Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Del quadre de dades a la matriu

Organitzar informació real en forma de taula i llegir-la com una matriu.

1.1 Idea clau

Quan tenim moltes dades que depenen de *dues* característiques alhora (per exemple, diversos serveis al llarg de diversos mesos), la manera més clara d'organitzar-les és una taula de files i columnes. En matemàtiques, aquesta taula de nombres s'anomena **matriu**.

Vocabulari bàsic

- Una **matriu** és una taula de nombres ordenats en **files** (horitzontals) i **columnes** (verticals).
- La seva **dimensió** s'escriu *files* × *columnes*. Una matriu amb 3 files i 2 columnes és de dimensió 3×2.
- Cada nombre de la matriu és un **element**. Es localitza dient en quina fila i en quina columna és.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — d'una taula a una matriu

Un centre social anota les places ocupades de dos serveis (menjador i acollida) durant tres mesos:

	Gener	Febrer	Març
Menjador	40	45	50
Acollida	22	20	25

Aquesta taula es pot escriure com una matriu de dimensió 2×3 (2 serveis, 3 mesos):

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 45 & 50 \\ 22 & 20 & 25 \end{pmatrix}.$$

La primera fila és el menjador; la segona, l'acollida. Cada columna és un mes.

Exemple 1.2 — localitzar un element

A la matriu A anterior, l'element de la **fila 1, columna 3** és 50: les places de menjador del mes de març. L'element de la **fila 2, columna 1** és 22: les places d'acollida del gener.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — construir i llegir una matriu

Una entitat ofereix tallers a dos casals. Al casal Nord hi van 30 infants al matí i 18 a la tarda; al casal Sud, 25 al matí i 20 a la tarda.

a) Organitza les dades en una matriu (files: casals; columnes: matí i tarda).
b) Indica'n la dimensió.
c) Quants infants van al casal Sud a la tarda?

Solució. a) Posem un casal a cada fila i cada franja a una columna:

$$M = \begin{pmatrix} 30 & 18 \\ 25 & 20 \end{pmatrix}.$$

b) Té 2 files i 2 columnes: dimensió 2×2.
c) És l'element de la fila 2 (Sud), columna 2 (tarda): 20 infants.

Resposta: $M = \begin{pmatrix} 30 & 18 \\ 25 & 20 \end{pmatrix}$, dimensió 2×2; Sud a la tarda: 20 infants.

Exercici resolt 1.2 — interpretar files i columnes

Una matriu recull les hores setmanals de tres professionals (educador, treballador social i monitor) en dos serveis:

$$H = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 6 & 10 \\ 15 & 4 \end{pmatrix}.$$

La fila indica el professional (en aquest ordre) i la columna, el servei (Servei 1 i Servei 2). Quina dimensió té? Què representa l'element de la fila 3, columna 1? Quantes hores fa el treballador social en total?

Solució. La matriu té 3 files i 2 columnes: dimensió 3×2.
L'element de la fila 3, columna 1 és 15: les hores del monitor al Servei 1.
El treballador social és la fila 2: $6 + 10 = 16$ hores en total.

Resposta: Dimensió 3×2; fila 3, columna $1 = 15$ (monitor, Servei 1); treballador social: 16 hores.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un menjador social anota els àpats servits en dos torns durant tres dies: dilluns (60 migdia, 40 vespre), dimarts (55 migdia, 38 vespre) i dimecres (62 migdia, 45 vespre). Organitza les dades en una matriu (files: dies; columnes: torns) i indica'n la dimensió.

1.2 Considera la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 5 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Quina dimensió té?
b) Quin és l'element de la fila 1, columna 2?
c) Quin és l'element de la fila 2, columna 3?

1.3 Una associació té dos centres. Al centre A hi treballen 5 voluntaris i 3 professionals; al centre B, 8 voluntaris i 2 professionals. Escriu la matriu (files: centres; columnes: voluntaris i professionals) i digues quants voluntaris hi ha al centre B.

1.4 Una matriu de dimensió 4×2 recull dades de quatre barris i dos indicadors. Quantes files té? Quantes columnes? Quants elements té en total?

1.5 Escriu *amb les teves paraules* què vol dir que una matriu tingui dimensió 3×5, i posa un exemple propi, de l'àmbit social, de dades que es podrien organitzar així.

1.6 (Lectura) A la matriu

$$C = \begin{pmatrix} 100 & 120 \\ 90 & 110 \\ 80 & 95 \end{pmatrix}$$

cada fila és un centre i cada columna és un trimestre (les places ocupades). Quin centre té més ocupació el segon trimestre? En quin trimestre, en conjunt, hi ha hagut més places ocupades?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 $\begin{pmatrix} 60 & 40 \\ 55 & 38 \\ 62 & 45 \end{pmatrix}$, dimensió 3×2.

1.2 (a) dimensió 2×3 (b) 3 (c) 4

1.3 $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$; al centre B hi ha 8 voluntaris.

1.4 4 files, 2 columnes, 8 elements en total.

1.5 Resposta oberta. Dimensió 3×5 vol dir 3 files i 5 columnes (15 elements). Exemple vàlid: 3 serveis al llarg de 5 mesos.

1.6 El segon trimestre (columna 2) el centre amb més ocupació és el primer, amb 120. En conjunt, el segon trimestre ($120+110+95 = 325$) supera el primer ($100+90+80 = 270$): hi ha hagut més places ocupades el segon trimestre.